

Instrucciones de Despliegue - Sistema de Reportería

Estado Actual

Todos los cambios del sistema de reportería han sido:

-  Implementados completamente
-  Commiteados a GitHub
-  Pusheados a la rama `main`
-  Pendiente: Despliegue en GCP Cloud Run

Commits Realizados

1. **Commit b4a54d3**: Sistema de reportería completo
 - 9 archivos nuevos
 - ~2,600 líneas de código
2. **Commit 032f8a2**: Documentación de implementación
 - Resumen completo de cambios

Opciones de Despliegue

Opción 1: Despliegue Automático via Console GCP

La forma más sencilla si no tienes gcloud CLI configurado:

1. Ir a <https://console.cloud.google.com/>
2. Seleccionar proyecto: **crtlpyme-477300**
3. Navegar a **Cloud Run > Services > crtlpyme**
4. Hacer click en **EDIT & DEPLOY NEW REVISION**
5. En la sección **Source**, seleccionar:
 - **Deploy from source repository**
 - Repository: **kbzas090/CRTLPyme**
 - Branch: **main**
6. Click en **DEPLOY**
7. Esperar a que el despliegue termine (~5-10 minutos)

Opción 2: Despliegue con gcloud CLI

Si tienes gcloud CLI instalado y configurado:

```
# 1. Autenticar con GCP
gcloud auth login

# 2. Configurar proyecto
gcloud config set project ctrlpyme-477300

# 3. Ir al directorio del proyecto
cd /home/ubuntu/github_repos/CRTLPyme

# 4. Ejecutar script de deployment
./deploy-to-cloud-run.sh

# 0 desplegar manualmente:
gcloud run deploy ctrlpyme \
  --source . \
  --region us-central1 \
  --platform managed \
  --allow-unauthenticated \
  --set-cloudsql-instances ctrlpyme-477300:us-central1:ctrlpyme-db \
  --set-env-vars DATABASE_URL="postgresql://postgres:CTRLPyme2025!@ctrlpyme?host=/cloudsql/ctrlpyme-477300:us-central1:ctrlpyme-db"
```

Opción 3: Trigger Manual en Cloud Build (si está configurado)

1. Ir a <https://console.cloud.google.com/cloud-build/triggers>
2. Buscar el trigger para CRTLPyme
3. Hacer click en **RUN**
4. Seleccionar branch: **main**
5. Click en **RUN TRIGGER**

Validación Post-Despliegue

Una vez completado el despliegue, validar las nuevas funcionalidades:

1. Verificar Acceso Básico

```
# Verificar que el servicio esté corriendo
curl https://ctrlpyme-app-399088129827.us-central1.run.app/

# Debería responder con la página principal
```

2. Probar Rutas de Reportería

Acceder desde el navegador (con sesión iniciada como ADMIN):

- **Centro de reportería:** <https://ctrlpyme-app-399088129827.us-central1.run.app/admin/reports>
- **Reporte de ventas:** <https://ctrlpyme-app-399088129827.us-central1.run.app/admin/reports/sales>
- **Reporte de productos:** <https://ctrlpyme-app-399088129827.us-central1.run.app/admin/reports/products>
- **Reporte de clientes:** <https://ctrlpyme-app-399088129827.us-central1.run.app/admin/reports/customers>

3. Probar APIs de Reportería

Con Postman, curl o desde el navegador (necesitas autenticación):

```
# Reporte de ventas
curl -X GET "https://crtlpyme-app-399088129827.us-central1.run.app/api/reports/sales?
startDate=2025-11-01&endDate=2025-11-07" \
-H "Cookie: your-session-cookie"

# Reporte de productos
curl -X GET "https://crtlpyme-app-399088129827.us-central1.run.app/api/reports/
products" \
-H "Cookie: your-session-cookie"

# Reporte de clientes
curl -X GET "https://crtlpyme-app-399088129827.us-central1.run.app/api/reports/custom-
ers" \
-H "Cookie: your-session-cookie"

# Exportar a Excel
curl -X GET "https://crtlpyme-app-399088129827.us-central1.run.app/api/reports/export?
type=sales&format=excel" \
-H "Cookie: your-session-cookie" \
-o reporte-ventas.xlsx
```

4. Checklist de Validación Manual

- [] Login exitoso con usuario ADMIN
- [] Navegar a /admin/reports
- [] Ver las 3 tarjetas de tipos de reportes
- [] Click en “Reportes de Ventas”
- [] Verificar que se carguen los datos
- [] Verificar que se muestren los gráficos
- [] Cambiar filtros de fecha
- [] Click en “Descargar Excel” - verificar descarga
- [] Click en “Descargar CSV” - verificar descarga
- [] Volver y probar “Reportes de Productos”
- [] Volver y probar “Reportes de Clientes”



Troubleshooting

Problema: Error 404 en rutas de reportes

Solución:

1. Verificar que el despliegue se completó exitosamente
2. Ver logs: `gcloud run logs read crtlpyme --region us-central1 --limit 50`
3. Verificar que los archivos se subieron correctamente en el build

Problema: “No autenticado” al acceder a reportes

Solución:

1. Verificar que estás logueado
2. Verificar que tu usuario tiene rol ADMIN o PROVEEDOR
3. Verificar en la base de datos:

```
SELECT id, email, role FROM users WHERE email = 'tu-email@example.com';
```

Problema: Gráficos no se muestran

Solución:

1. Abrir consola del navegador (F12)
2. Ver errores JavaScript
3. Verificar que las dependencias se instalaron: `recharts`, `date-fns`
4. Verificar en el build log que las dependencias se instalaron

Problema: Exportación no funciona

Solución:

1. Verificar logs del servidor
2. Verificar que la dependencia `xlsx` está instalada
3. Verificar permisos del usuario (ADMIN/PROVEEDOR)

Problema: Build falla

Posibles causas:

1. **Error de dependencias:** Verificar que package.json tiene las nuevas dependencias
2. **Error de TypeScript:** Verificar tipos y imports
3. **Error de memoria:** Aumentar memoria en Cloud Run
4. **Error de timeout:** Aumentar timeout del build

Soluciones:

```
# Ver logs detallados del build
gcloud builds list --limit 5
gcloud builds log [BUILD_ID]

# Limpiar cache y rebuild
gcloud builds submit --no-cache

# Verificar configuración de Cloud Run
gcloud run services describe crtlpyme --region us-central1
```



Verificar Métricas Post-Despliegue

Una vez desplegado, monitorear:

1. Logs de errores:

```
gcloud run logs read crtlpyme --region us-central1 --filter "severity>=ERROR"
```

1. Latencia de las APIs:

- Ir a Cloud Console > Cloud Run > crtlpyme > METRICS
- Verificar latencia de requests
- Verificar rate de errores

2. Uso de recursos:

- CPU utilization
- Memory utilization
- Request count



Notas Importantes

1. **Primera carga puede ser lenta:** La primera vez que accedas a los reportes puede tomar más tiempo mientras se cargan las dependencias.
2. **Cache:** Los reportes NO tienen cache implementado en esta versión. Para grandes volúmenes de datos, considerar implementar cache en el futuro.
3. **Límites de plan:** El sistema respeta los límites del plan de suscripción. Si un tenant excede sus límites, no podrá generar reportes de ciertos datos.
4. **Permisos:** Solo usuarios con roles ADMIN, PROVEEDOR, e INVENTARIO (solo para productos) pueden acceder a los reportes.



Siguiente Paso Recomendado

Una vez validado el despliegue:

1. Crear datos de prueba si no existen
2. Probar todos los tipos de reportes
3. Validar exportación a Excel y CSV
4. Verificar que los gráficos se muestren correctamente
5. Probar con diferentes rangos de fechas y filtros



Soporte

Si encuentras algún problema durante el despliegue:

1. Revisar logs de Cloud Run
2. Revisar documentación en el repositorio
3. Crear un issue en GitHub: <https://github.com/kbzas090/CRTLPyME/issues>



Enlaces Rápidos

- **Repositorio:** <https://github.com/kbzas090/CRTLPyME>
- **Cloud Run Console:** <https://console.cloud.google.com/run?project=crtlpyme-477300>
- **Cloud Build Console:** <https://console.cloud.google.com/cloud-build?project=crtlpyme-477300>
- **Cloud SQL Console:** <https://console.cloud.google.com/sql?project=crtlpyme-477300>
- **App URL:** <https://crtlpyme-app-399088129827.us-central1.run.app/>



Confirmación Final

Antes de marcar como completo:

- ☐ Código pusheado a GitHub (main branch)
- ☐ Despliegue ejecutado en GCP Cloud Run
- ☐ Pruebas de acceso a rutas de reportes
- ☐ Validación de funcionalidades de exportación
- ☐ Verificación de visualizaciones y gráficos

- [] Pruebas con diferentes roles de usuario ⌚
- [] Documentación actualizada ✓

Estado del MVP: 95% completado - Pendiente solo el despliegue y validación final.